

Classe 2GP - IPIA "Orfini" - Foligno

13 maggio 2026

Verifica di matematica - Piano Cartesiano, distanza fra due punti, punto medio,
equazione della retta in forma esplicita.

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di **40 minuti**.

Motivare le risposte e **mostrare i passaggi** necessari alla risoluzione degli esercizi.

Dove richiesto, sostituire ad n e a c rispettivamente il numero di lettere del proprio nome e del proprio cognome.

1. Progettazione Vettoriale

In qualità di grafico, devi definire la linea di forza principale per un progetto editoriale basandoti sui nodi di ancoraggio P e Q . Utilizza i valori n e c indicati nel frontespizio.

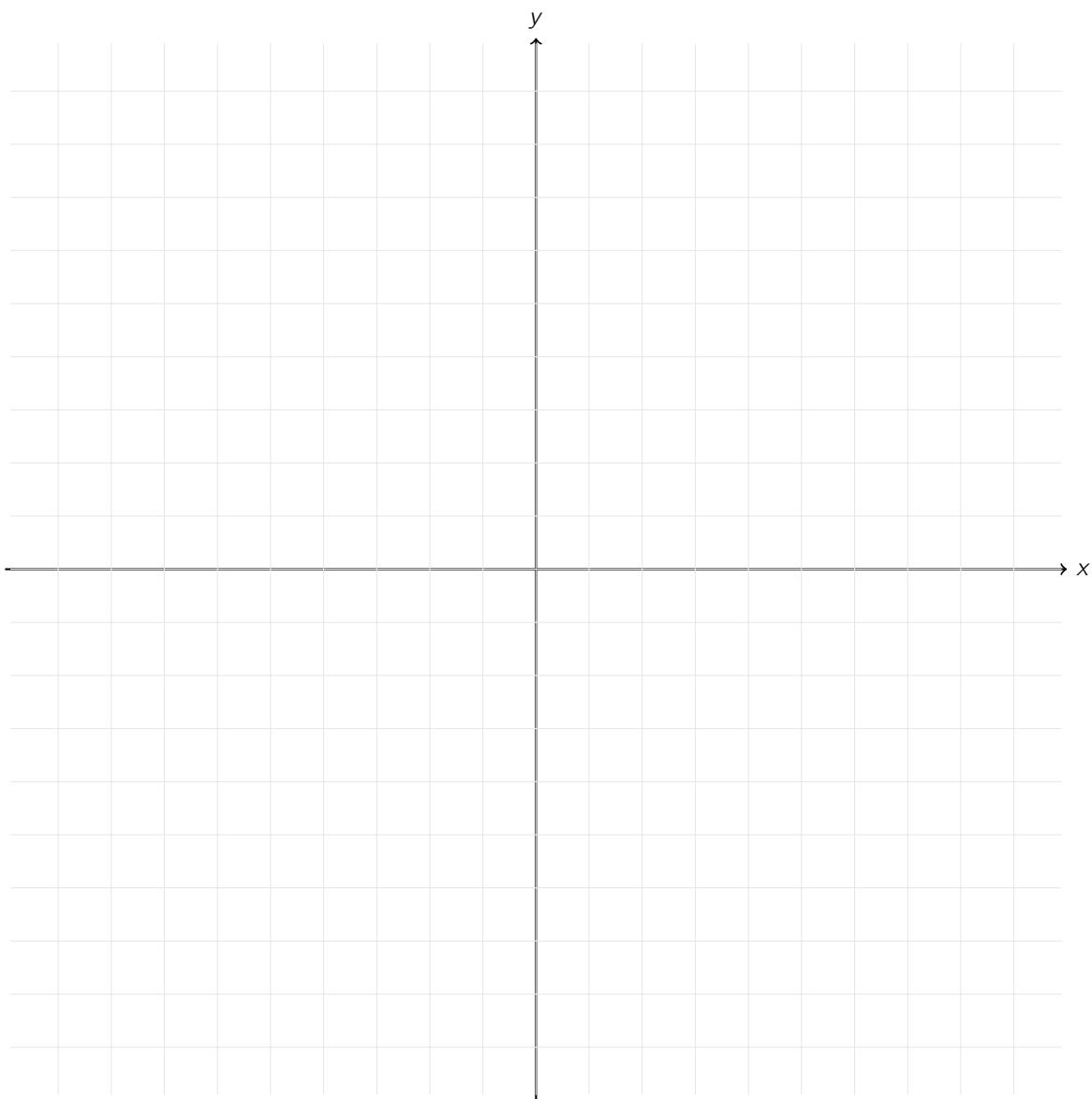
Nodi di ancoraggio:

$$P(-c, n) \quad \text{e} \quad Q(2n, -c)$$

(I) Fase 1: Mapping nel Workspace

Determina le coordinate numeriche dei punti P e Q e posizionali nel piano cartesiano.

Osserva la disposizione dei punti: il vettore risultante suggerisce un movimento ascendente o discendente?



(II) **Fase 2: Analisi della Pendenza**

Calcola il coefficiente angolare m della retta passante per P e Q tramite la formula $m = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P}$.

Il segno del valore ottenuto è coerente con l'inclinazione visiva del segmento disegnato?

(III) **Fase 3: Definizione dell'Equazione Esplicita**

Determina l'equazione della retta in forma esplicita $y = mx + q$. Ricava il valore dell'intercetta q sostituendo le coordinate di uno dei punti.

Qual è il significato geometrico del valore q nel contesto della griglia?

(IV) **Fase 4: Posizionamento del Watermark**

Il brand richiede l'inserimento di un marchio nel punto $W(0, q)$.

È necessario un calcolo algebrico per sapere se W appartiene alla retta o la forma dell'equazione fornisce già la risposta?

(V) **Fase 5: Dimensionamento del Vettore**

Calcola la misura esatta del segmento PQ utilizzando la formula della distanza tra due punti.

Ricorda che l'elevamento al quadrato trasforma ogni differenza, anche negativa, in un valore positivo.

(VI) **Fase 6: Centro Visivo del Logo**

Determina le coordinate del punto medio M del segmento PQ per il posizionamento del logo.

In che modo il calcolo della media aritmetica delle coordinate garantisce l'equilibrio tra i due nodi?

Vademecum Socratico

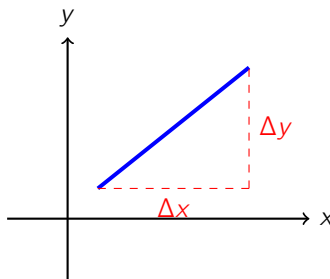
Strategie per la Geometria Analitica

Guida alla risoluzione: Se incontri una difficoltà, identifica la fase del lavoro e rispondi alla domanda suggerita.

Fase A: Calcolare la Pendenza (m)

Obiettivo: Capire la direzione della linea.

- **Cosa mi chiedo?** Qual è il rapporto tra lo spostamento verticale e quello orizzontale?
- **Azione:** Utilizza la formula $m = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.



Fase B: Trovare l'Intercetta (q)

Obiettivo: Individuare l'altezza del passaggio sull'asse y.

- **Cosa mi chiedo?** Se conosco la pendenza e un punto di passaggio, quale valore completa l'equazione $y = mx + q$?
- **Azione:** Sostituisci m e le coordinate (x, y) di un punto noto per isolare q .

Fase C: Misurare la Lunghezza

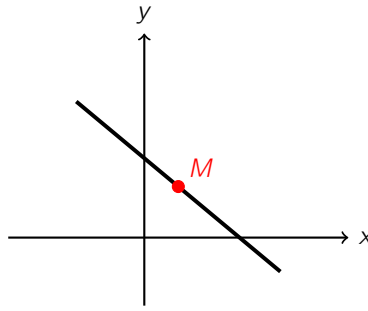
Obiettivo: Calcolare la dimensione reale del segmento.

- **Cosa mi chiedo?** Come posso applicare il teorema di Pitagora alle coordinate dei punti?
- **Azione:** Calcola $d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$.

Fase D: Individuare il Centro

Obiettivo: Trovare il punto di equilibrio.

- **Cosa mi chiedo?** Qual è il valore medio tra le posizioni iniziali e finali delle x e delle y?
- **Azione:** Somma le coordinate omologhe e dividi per due: $M \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$.



INDICATORI PUNT. MAX		DESCRIPTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				